Diagramas UML

Enci-Intel - Evidencia formal de diseño y comportamiento

Proyecto	Enci-Intel / Inteligencia de Mercado
Grupo	Grupo 9 - Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar, Vicente Abarzúa
Institución	Duoc UC - Ingeniería en Informática - Capstone 2026
Stack actual	Next.js 15 + TypeScript · Firebase Authentication · Cloud Firestore · Vercel · Docker

1. Objetivo

Representar la solución desde tres perspectivas complementarias: interacción de actores (casos de uso), comportamiento del flujo principal (actividad) y dependencias de software/servicios (componentes).

2. Diagrama de casos de uso

El diagrama muestra qué funcionalidades puede ejecutar cada actor. Todos los perfiles autenticados pueden consultar información; Admin y Superadmin pueden gestionar/importar datos; solo Superadmin puede cambiar el tenant seleccionado.

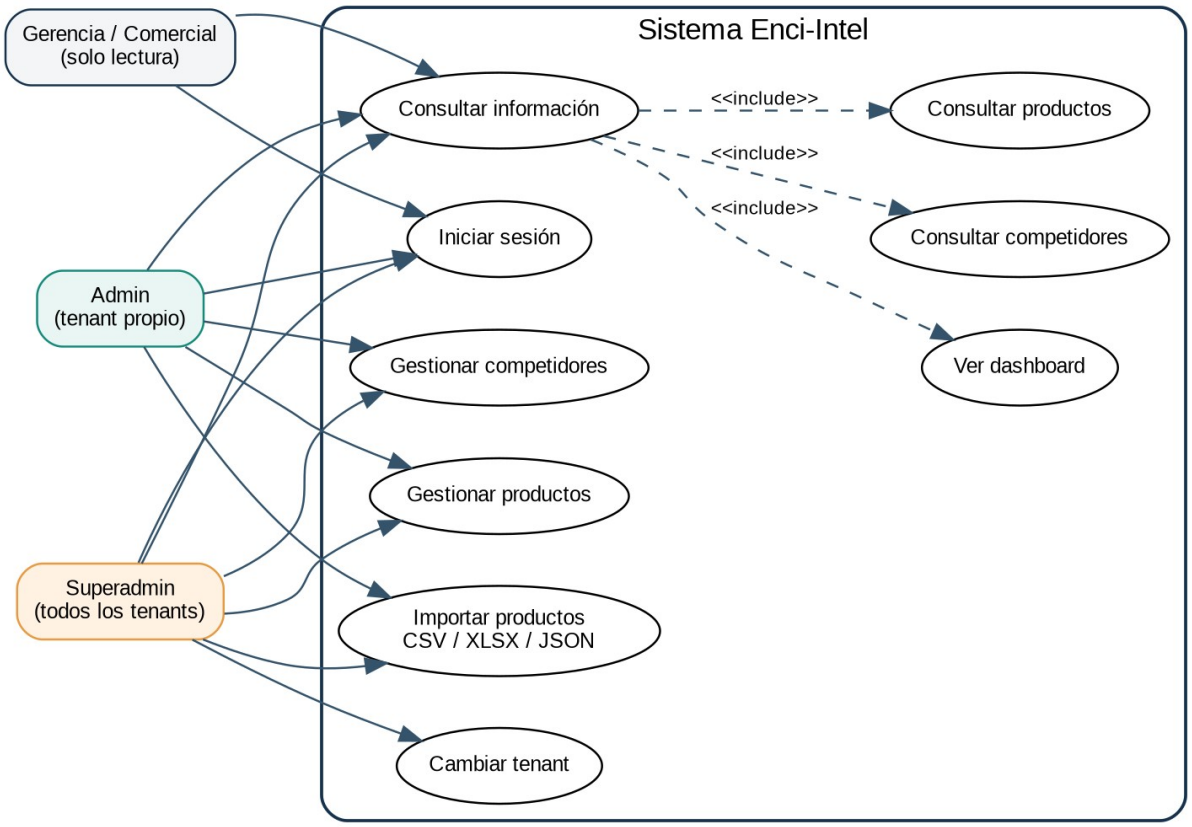


Figura 1. UML de casos de uso de Enci-Intel.

3. Diagrama de actividad - del login al dashboard

Este flujo representa los controles en cadena: autenticación, carga de perfil y autorización de datos. Si cualquiera falla, el usuario no recibe información. Si todos pasan, el dashboard se renderiza únicamente con datos permitidos para su rol y empresa.

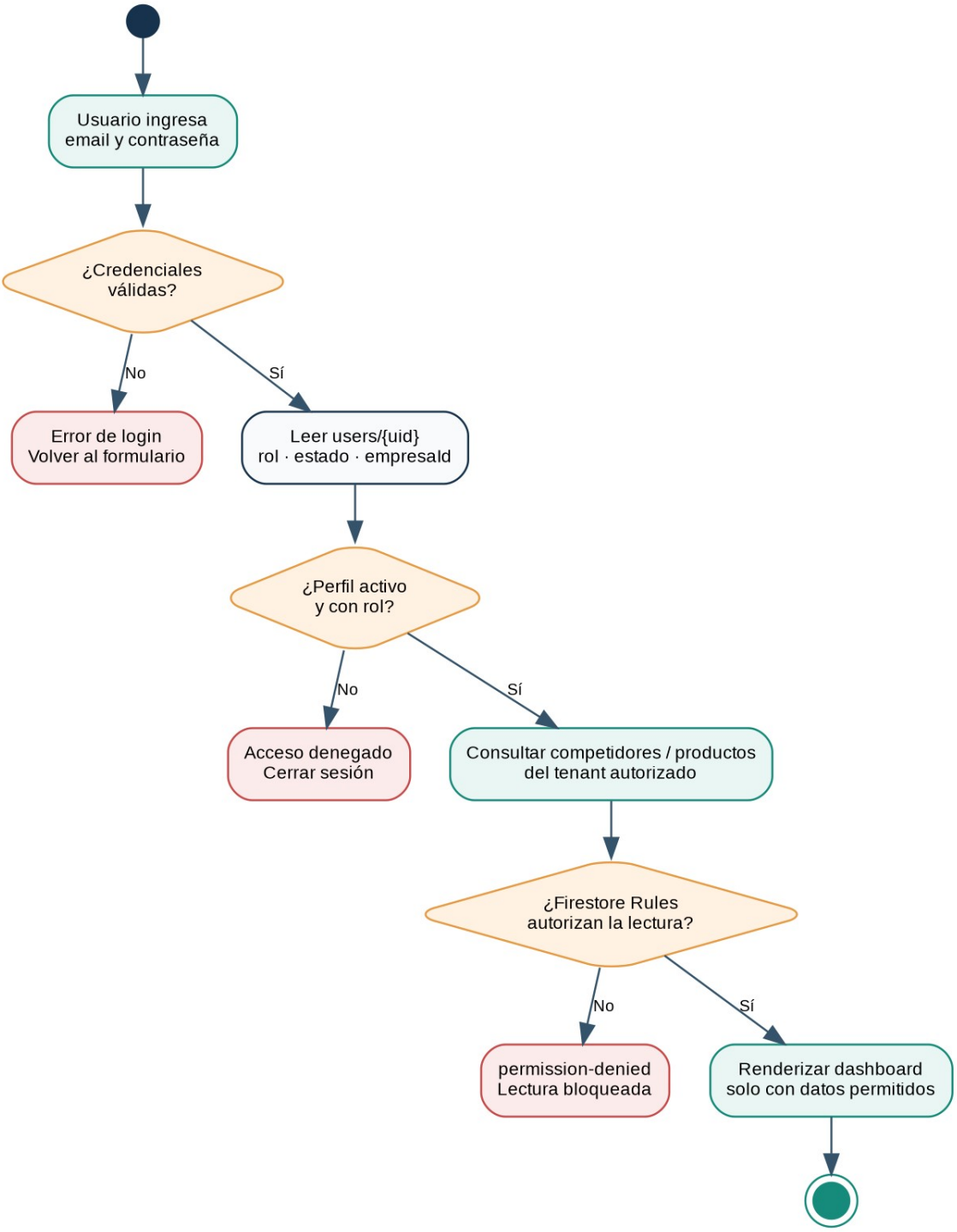


Figura 2. Diagrama de actividad del flujo de autenticación y lectura multitenant.

4. Diagrama de componentes

El diagrama de componentes complementa la vista C4: muestra módulos implementados en la aplicación Next.js y sus dependencias con Firebase Authentication, Cloud Firestore, Vercel, Docker y GitHub. La integración con agentes aparece como futura y desacoplada.

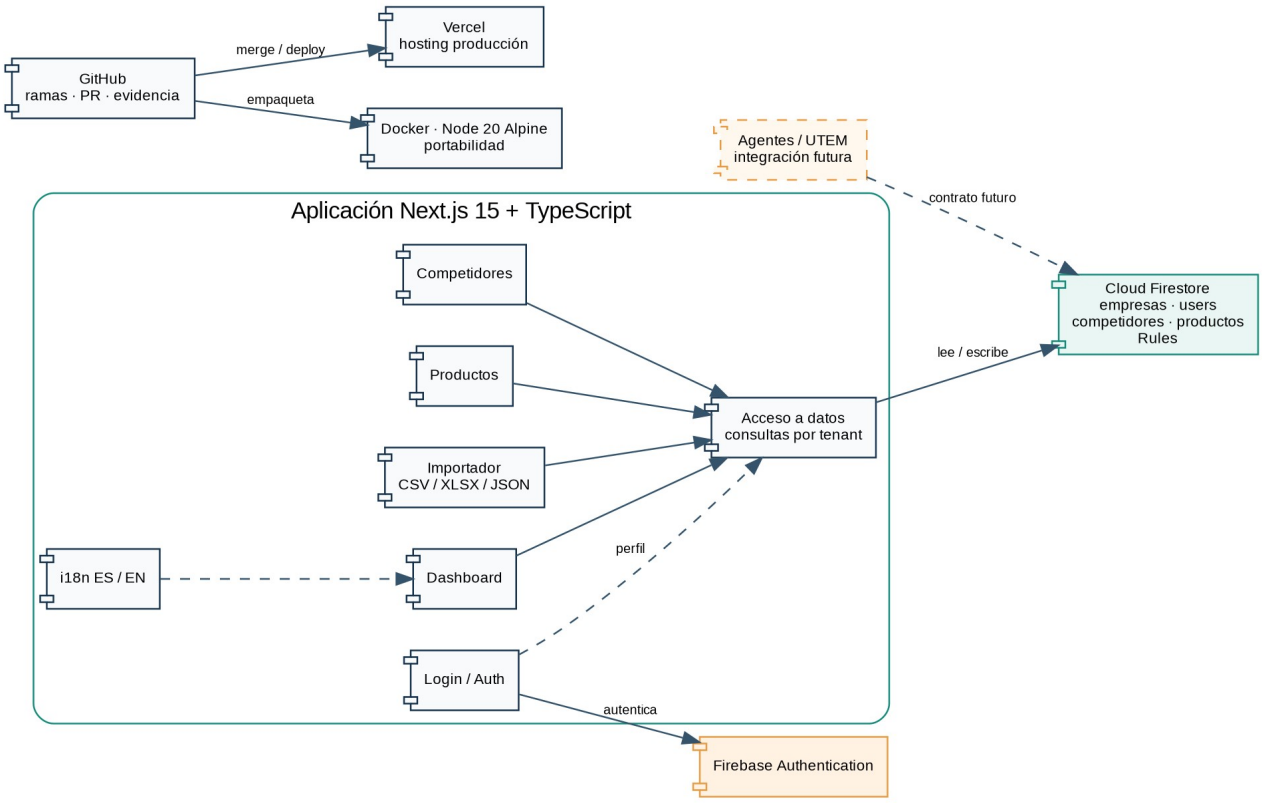


Figura 3. UML de componentes y dependencias principales.

5. Por qué no usamos un diagrama de clases tradicional

JUSTIFICACIÓN	La implementación no tiene un dominio orientado a objetos basado en clases como núcleo de persistencia. Next.js + TypeScript utiliza componentes funcionales y Cloud Firestore persiste documentos y relaciones por IDs. Por eso el modelo documental y el UML de componentes representan mejor la implementación real.

Un diagrama de clases artificial podría inducir a pensar que existen entidades/clases persistentes y claves foráneas físicas que no forman parte de la arquitectura implementada.

6. Relación entre artefactos

Artefacto	Pregunta que responde
Casos de uso	¿Quién utiliza el sistema y qué puede hacer?
Actividad	¿Cómo fluye el proceso principal y dónde se toman decisiones?
Componentes	¿Qué módulos/servicios existen y de qué dependen?
Modelo documental	¿Cómo se estructuran y relacionan los datos?
C4	¿Cómo se organiza la arquitectura a nivel de contexto y contenedores?